《大学物理 BII》作业 No. 8 平衡态的气体动理论 （D 卷）

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

$R = 8.31\ \mathrm{J/mol \cdot K}$	$N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{/mol}$
$k = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$	$1\mathrm{atm} = 760\ \mathrm{mmHg} = 1.013 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$

一、选择题（8 小题，每题 3 分）

1. 一定量的刚性双原子分子理想气体储存于容积为V的容器中，气体的压强为p，则气体的动能为

[ ] A. $\frac{3}{2}pV$ B. $\frac{5}{2}pV$

C. $\frac{1}{2}pV$ D. pV

2. 某容器内储有1 mol氢气和氦气，达到平衡后，它们的

(1) 分子的平均动能相等；

(2) 分子的转动动能相等；

(3) 分子的平均平动动能相等；

(4) 内能相等。

以上说法中正确的是

[ ] A. (1)、(2)、(3)、(4) B. (1)、(2)、(4)

C. (1)、(4) D. (3)

3. 两种摩尔质量不同的理想气体，它们的压强、温度相同，体积不同，则它们的

[ ] A. 单位体积内的分子数不同

B. 单位体积内气体的质量相同

C. 单位体积内气体分子的总平均平动动能相同

D. 单位体积内气体内能相同

4. 有两个容器，一个盛氧气，一个盛氢气。若容器内气体的方均根速率相等，则氧气与氢气的温度之比$T_{\mathrm{O_2}}:T_{\mathrm{H_2}}$为

[ ] A. $1:1$ B. $1:4$

C. $16:1$ D. $4:1$

5. 若氧分子（$\mathrm{O_2}$）气体离解为氧原子（O）气体后，其热力学温度提高一倍，则氧原子的平均速率是氧分子平均速率的

[ ] A. 4 倍 B. $\sqrt{2}$ 倍

C. 2 倍 D. $1/\sqrt{2}$ 倍

6. 两个容器具有相同的温度，一个装有压强为p_1、分子质量为m_1和方均根速率为v_{rms1}的气体；另一个装有压强为p_2、分子质量为m_2和平均速率为v_{avg2} 的气体，并$v_{\mathrm{avg2}} = 2v_{\mathrm{rms1}}$，则质量比$\frac{m_1}{m_2}$为

[ ] A. 2.2 B. 2 C. 0.46 D. 0.5

7. 麦克斯韦速率分布曲线如图所示，图中A、B两部分面积相等，则该图表示

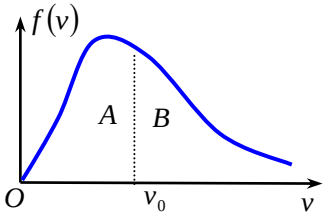
[　　]

A. v_0为最概然速率

B. v_0为平均速率

C. v_0为方均根速率

D. 速率大于和小于v_0的分子数各占一半



二、判断题（8 小题，每题 2 分）

1. [　　] 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现，具有统计意义。温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同。

2. [　　] 理想气体分子间的相互作用势能可以忽略不计，因此理想气体的内能就是（所有分子热运动动能之和），其定量的表达式为$E=\frac{m_{气}}{M}\cdot\frac{i}{2}RT$。对于实际气体，在没有特别要求的情况下，都可将其视为刚性的理想气体。

3. [　　] 温度的高低反映物质分子运动的剧烈程度，温度高说明每个气体分子运动的速率大。

4. [　　] 若系统处于某温度不变的平衡态，各气体分子的热运动速率趋于同一值。

5. [　　] 一瓶氦气和一瓶氧气，它们的压强和温度都相同，但体积不同。则两种分子的方均根速率相同。

6. [　　] 若$f(v)$为气体分子速率分布函数，$\int_{v_1}^{v_2}vf(v)\mathrm{d}v$ 表示在速率$v_1\sim v_2$区间内分子的平均速率。

7. [　　] 当盛有理想气体的密闭容器相对某惯性系运动时，有人说“容器内的气体分子相对惯性系的速度也增大了，从而气体的温度要升高”。

8. [　　] 平衡态下，分子速率的稳定分布以及分子平均动能按自由度均分，都是因为分子间频繁碰撞的结果。

三、填空题（8 小题，每题 4 分）

1. 在标准条件下氦气的方均根速率为$1.30\times10^3\ \mathrm{m/s}$，此时其密度是_____；若某种理想气体分子的方均根速率$\sqrt{\overline{v^2}}=450\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$，气体压强为$p=7\times10^4\ \mathrm{Pa}$，则该气体的密度为$\rho=$_____。

2. 设想每秒有10^{23}个氧分子，以$500\ \mathrm{m/s}$的速度沿着与器壁法线成$45°$角的方向撞在面积为$2\times10^{-4}\ \mathrm{m^2}$的器壁上，这群分子作用在器壁上的压强是_____。

3. 设由N个气体分子组成的热力学系统，其速率分布函数为：

$$f(v)=\begin{cases}-k(v-v_0)v & (0<v<v_0)\\ 0 & (v>v_0)\end{cases}$$

则分布函数中的常数$k=$_____；最概然速率=_____；速率在$0\sim0.3v_0$之间的分子数=_____；分子平均速率=_____；分子的方均根速率=_____。

4. 许多星球的温度达到10^8 K。在这温度下原子已经不存在了，而氢核（质子）是存在的。若把氢核视为理想气体，则氢核的方均根速率是_____；氢核的平均平动动能是_____电子伏特。（已知$1\text{eV}=1.6\times10^{-19}$ J）

5. 可视为刚性单原子分子和刚性双原子分子的两种气体，在相同的温度、压强下，它们分子的平均动能_____，平均平动动能_____。（填：相等、不相等）

6. 在一定温度的平衡态下，理想气体分子在一个自由度上具有的平均动能为_____。

四、计算题（3 小题，28 分）

1. （本题 8 分）某容器内分子数密度为10^{26} m^{-3}，每个分子的质量为3×10^{-27} kg，设其中 1/6 分子数以速率$v=200$ $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$垂直地向容器的一壁运动，而其余 5/6 分子或者离开此壁、或者平行此壁方向运动，且分子与容器壁的碰撞为完全弹性。求：
   (1) 每个分子作用于器壁的冲量Δp；
   (2) 每秒碰在器壁单位面积上的分子数n_0；
   (3) 作用在器壁上的压强p。

2. （本题8分）刚性双原子分子理想气体体积为2.00×10^{-3} m^3，其内能为6.75×10^{2} J，求：

(l) 气体的压强；

(2) 设分子总数为5.4×10^{22} m^3，求分子的平均平动动能；

(3) 气体的温度。

3. （本题 12 分）导体中自由电子的运动可看作类似于气体分子的运动（称“电子气”），设导体中共有N个自由电子，其中电子的最大速率为v_F（称“费米速率”）。已知电子在速率$v\sim v+\mathrm{d}v$间的速率为 $\frac{\mathrm{d}N}{N}=\begin{cases}Av^2\mathrm{d}v & (v_F>v>0)\\ 0 & (v>v_F)\end{cases}$

(1) 画出速率分布函数曲线；

(2) 用v_F定出常数A；

(3) 求电子的最概然速率v_p、平均速率$\overline{v}$、方均根速率$\sqrt{\overline{v^2}}$；

(4) 写出电子速率$v>\overline{v}$的分子的平均速率公式。